



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH-VS**

Asignación 2do Parcial

Asignatura: Clase (QQ-100)

Sección: 1100

Docente: Alex Conrado Mejía Valladares

Alumno: Lester Iván Hernández Hernandez

N. de cuenta: 20242000637

3 de agosto de 2026

1. Proceso de Electrodeposición de Metales

Un proceso industrial que integra de manera natural los tres tipos de compuestos solicitados es el **recubrimiento electrolítico de metales** (por ejemplo, niquelado o cromado de una pieza de acero). Se emplea para proteger piezas metálicas de la corrosión o para darles un acabado decorativo. A continuación se describen sus etapas.

1.1. Desengrase alcalino (uso de una base)

Antes de recubrir la pieza, es necesario eliminar grasas, aceites y residuos de manufactura de su superficie.

- Se sumerge la pieza en una solución alcalina caliente, típicamente hidróxido de sodio (NaOH) o carbonato de sodio (Na₂CO₃).
- La base saponifica las grasas (las convierte en jabones solubles en agua) mediante hidrólisis alcalina, dejando la superficie metálica limpia y libre de compuestos orgánicos.

Reacción general (con una grasa tipo éster):



1.2. Decapado o activado (uso de un ácido)

Después del enjuague, la pieza pasa por un baño ácido.

- Se emplea ácido clorhídrico (HCl) o ácido sulfúrico (H₂SO₄) diluido.
- Su función es disolver la capa de óxido metálico (herrumbre u óxidos naturales) formada sobre la superficie, dejando el metal “activado” y listo para que el recubrimiento se adhiera correctamente.

Reacción representativa (óxido de hierro):



1.3. Enjuague intermedio

Entre cada etapa se enjuaga la pieza con agua para evitar que los reactivos de un baño contaminen el siguiente.

1.4. Electrodeposición (uso de una sal metálica)

Esta es la etapa central del proceso.

- La pieza (cátodo) se sumerge en una celda electrolítica que contiene una sal metálica disuelta, como sulfato de níquel (NiSO₄·6H₂O) para niquelado, o sulfato de cobre (CuSO₄) para cobreado.
- Un ánodo del mismo metal (por ejemplo, níquel puro) se conecta al polo positivo de una fuente de corriente directa.

Al pasar la corriente:

En el cátodo (la pieza), los iones metálicos se reducen y se depositan como metal sólido:



En el ánodo, el metal se oxida y repone los iones metálicos en la solución, manteniendo constante la concentración de la sal:



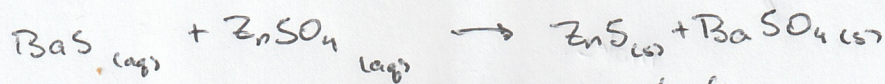
1.5. Enjuague final y secado

Se retira la pieza, se enjuaga y se seca, quedando con una capa metálica uniforme, brillante y resistente a la corrosión.

Desarrollar del libro de Petrucci:

Cap. 4

68. El litopón es un pigmento blanco brillante que se utiliza en pinturas de interior de base acuosa y consiste en una mezcla de BaSO_4 y ZnS . Se obtiene mediante la reacción:



¿Cuántos gramos de litopón se producen cuando reaccionan 315 mL de solución de ZnSO_4 0.275 M y 285 mL de solución de BaS 0.315 M?

Moles:

$$0.315 \text{ L } \text{ZnSO}_4 \times \frac{0.275 \text{ mol ZnSO}_4}{1 \text{ L ZnSO}_4} = 0.0866 \text{ mol ZnSO}_4$$

Reacción
limitante

$$0.285 \text{ L BaS} \times \frac{0.315 \text{ mol BaS}}{1 \text{ L BaS}} = 0.0898 \text{ mol BaS}$$

Masa molar

$$\text{ZnS} = 97.45 \text{ g/mol}$$

$$\text{BaSO}_4 = 233.4 \text{ g/mol}$$

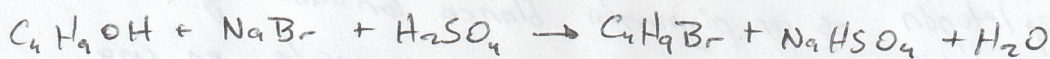
$$0.0866 \text{ mol ZnSO}_4 \times \frac{97.45 \text{ g ZnS}}{1 \text{ mol ZnS}} = 8.44 \text{ g ZnS}$$

$$0.0866 \text{ mol BaSO}_4 \times \frac{233.4 \text{ g BaSO}_4}{1 \text{ mol BaSO}_4} = 20.22 \text{ g BaSO}_4$$

$$= 28.66 \text{ g de litopón.}$$

77.- La reacción de 15 g de C_4H_9OH , 22.4 g de

$NaBr$ y 32.7 g de H_2SO_4 produce 17.1 g de C_4H_9Br según la reacción:



¿Cuáles son ^(a) el rendimiento teórico, ^(b) el rendimiento real.

^(c) el rendimiento porcentual de esta reacción?

Masa molar

$$C_4H_9OH = 74.12 \text{ g/mol}$$

$$NaBr = 102.89 \text{ g/mol}$$

$$H_2SO_4 = 98.09 \text{ g/mol}$$

$$C_4H_9Br = 137.02 \text{ g/mol}$$

moles:

$$\frac{15 \text{ g } C_4H_9OH}{74.12 \text{ g/mol } C_4H_9OH} = 0.2024 \text{ mol } C_4H_9OH$$

$$\frac{22.4 \text{ g } NaBr}{102.89 \text{ g/mol } NaBr} = 0.2177 \text{ mol } NaBr$$

Reacción
limitante

$$\frac{32.7 \text{ g } C_4H_9Br}{98.09 \text{ g/mol } C_4H_9Br} = 0.3334 \text{ mol } C_4H_9Br$$

$$0.2024 \text{ mol } C_4H_9OH \times \frac{1 \text{ mol } C_4H_9Br}{1 \text{ mol } C_4H_9OH} \times \frac{137.02 \text{ g } C_4H_9Br}{1 \text{ mol } C_4H_9Br} = 27.73 \text{ g } C_4H_9Br$$

$$\text{Rend \%} = \frac{17.1 \text{ g } C_4H_9Br}{27.73 \text{ g } C_4H_9Br} \times 100\% = \boxed{61.7\%}$$

8.7) Ejemplo práctico A

Superman tiene una masa de 91 kg y se mueve con una velocidad igual a una quinta parte de la velocidad de la luz. Si esta velocidad se conoce con una precisión de 1.5%. ¿Cuál es la incertidumbre en la posición?

$$m = 91 \text{ Kg}$$

$$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\Delta v = \frac{1}{5} c = 0.20 (3 \times 10^8 \text{ m/s}) = 6 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

$$\Delta v = 0.15 \cdot v$$

$$= 0.15 (6 \times 10^7)$$

$$= 9 \times 10^5 \text{ m/s}$$

$$\Delta p = m \Delta v$$

$$= (91) (9 \times 10^5) = 8.19 \times 10^7 \text{ Kg m/s}$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta x \geq \frac{h}{4\pi \Delta p} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ Kg}}{4\pi (8.19 \times 10^7)}$$

$$= \boxed{6.44 \times 10^{-43} \text{ m}}$$

Práctico B

¿Cuál es la incertidumbre en la velocidad de un haz de protones cuya posición se conoce con la incertidumbre de 24 nm?

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \Delta x} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi (24 \times 10^{-9})}$$

$$= 2.19 \times 10^{-27} \text{ Kg m/s}$$

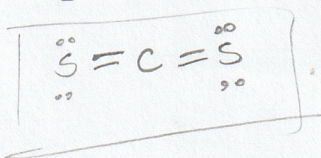
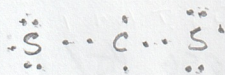
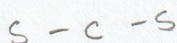
$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} = \frac{2.19 \times 10^{-27}}{1.67 \times 10^{-27} \text{ Kg}} = 1.31 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = 24 \text{ nm} = 24 \times 10^{-9} \text{ m}$$

Práctico A - 10.6

Escribir la estructura de Lewis aceptables para:

a) CS₂

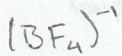


$$\text{C} = 4e^- \cdot 1 = 4e^-$$

$$\text{S} = 6e^- \cdot 2 = 12e^-$$

$$= 16e^-$$

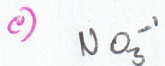
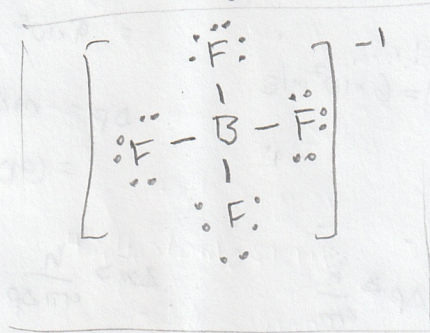
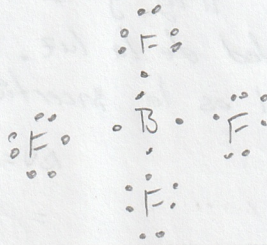
b)



$B = 3eV \times 1 = 3eV$

$F = 7eV \times 4 = 28eV$
 $+ = 1eV$

 $32eV$

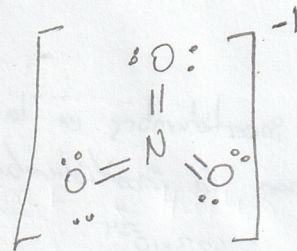
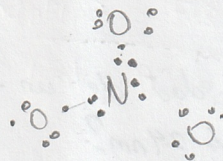


$N = 5eV \times 1 = 5eV$

$O = 6eV \times 3 = 18eV$

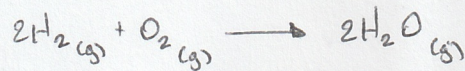
$+ = 1eV$

 $24eV$



Práctico A - 10.15

Estime la variación de entalpía de las siguientes reacciones utilizando las energías de enlace:



$$\Delta H = 2(H-H) + (O=O) \rightarrow 2(2(H-O))$$

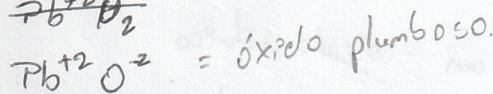
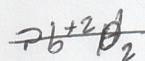
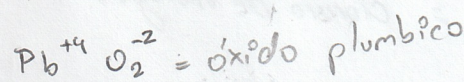
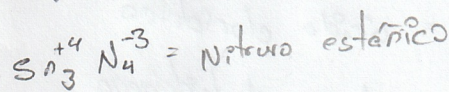
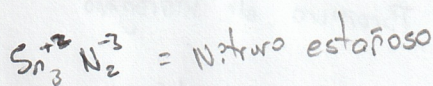
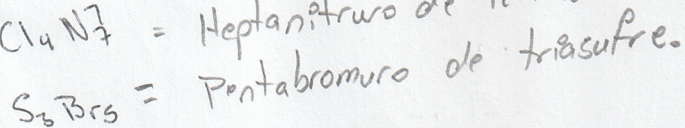
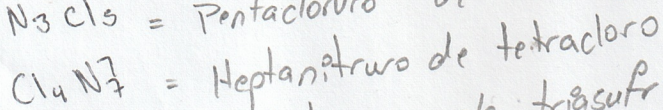
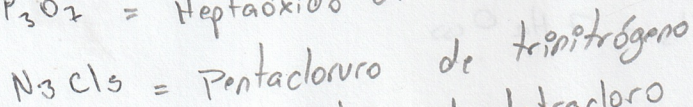
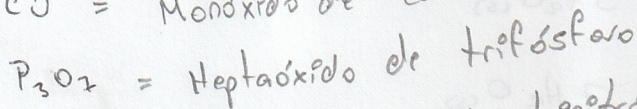
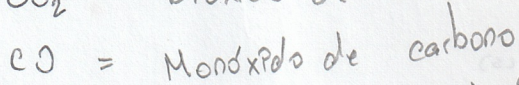
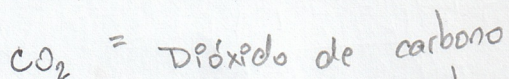
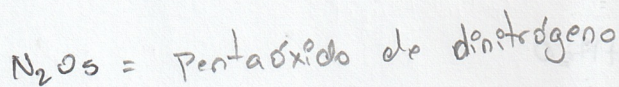
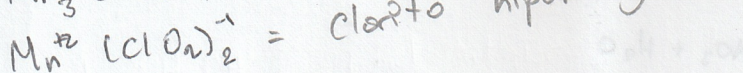
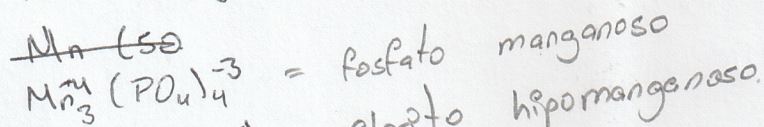
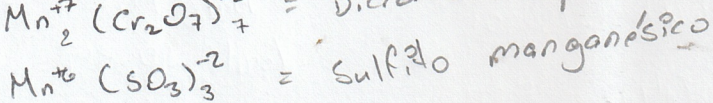
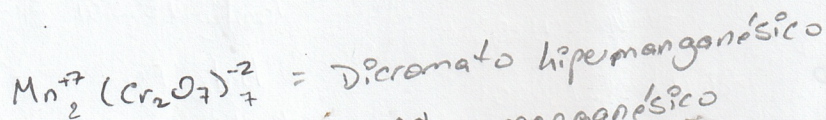
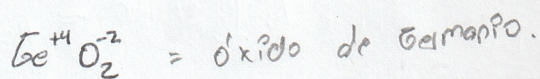
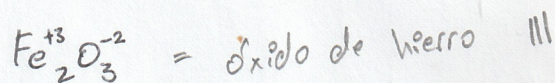
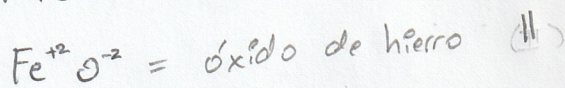
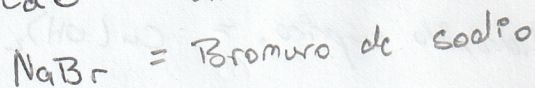
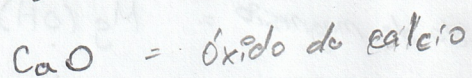
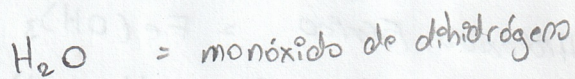
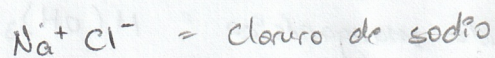
$$2(436) + (498) \rightarrow 2(2(464))$$

$$1370 \text{ KJ/mol} \rightarrow 1856 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta H = 1370 - 1856 = \boxed{-486 \text{ KJ/mol}}$$

Nomenclaturas.

Lester Iván Hernández Hernández
20242000637



Ácidos

$\text{HBr}_{(g)}$ = Bromuro de hidrógeno

$\text{HCl}_{(ac)}$ = ácido clorídrico

$\text{HCl}_{(g)}$ = cloruro de hidrógeno

$\text{HNO}_3_{(ac)}$ = ácido nítrico

H_2CO_3 = ácido carbónico

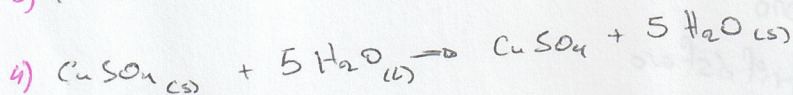
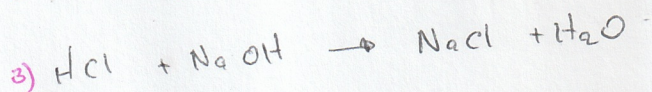
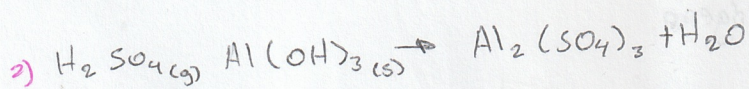
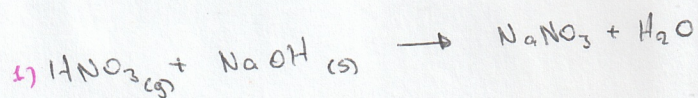
~~$\text{HO}_{(ac)}$~~

HOAc = ácido acético

H_3PO_3 = ácido fosforoso

H_3PO_4 = ácido fosfórico

Reacciones de hidratos:



Leite Luis Hernandez

20242000637

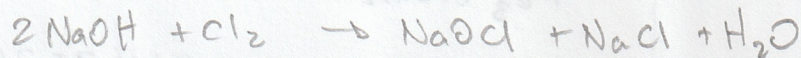
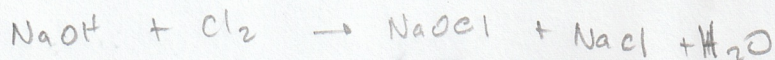
hidróxido manganesico = $\text{M}(\text{OH})_3$

hidróxido férrico = $\text{Fe}(\text{OH})_3$

hidróxido de magnesio = $\text{Mg}(\text{OH})_2$

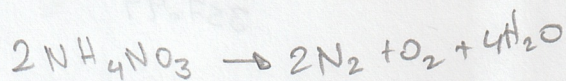
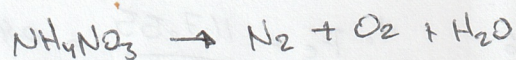
hidróxido cúprico = $\text{Cu}(\text{OH})_2$

Hidróxido de sodio + cloro diatómico $\rightarrow$ hipoclorito de sodio + cloruro de sodio + agua.



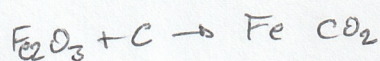
Balancee las siguientes ecuaciones — 3.43

a) Explosión de nitrato de ~~amoníaco~~ amonio:

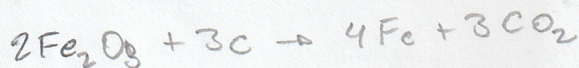


6.82

En la obtención de hierro a partir de hematita, el Fe_2O_3 reacciona con carbono:



a) Balancee la ecuación.



b) ¿Cuántos moles de carbono se necesitan para la reacción con 525g de hematita?

$$525 \text{ g } \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \frac{1 \text{ mol } \text{Fe}_2\text{O}_3}{159.691 \text{ g } \text{Fe}_2\text{O}_3} \cdot \frac{3 \text{ mol } \text{C}}{2 \text{ mol } \text{Fe}_2\text{O}_3} = 4.934 \text{ mol C}$$

Composición porcentual

4) CaCO_3

$$\% \text{O} = \frac{48 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} = 0.48 \rightarrow 48\%$$

$$\% \text{C} = \frac{12 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} = 0.12 \rightarrow 12\%$$

$$\% \text{Ca} = \frac{40 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} = 0.4 \rightarrow 40\%$$

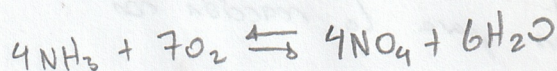
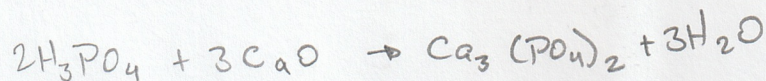
$\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$

$$\% \text{O} = \frac{120}{357.99} = 0.33576 \rightarrow 33.576\%$$

$$\% \text{P} = \frac{61.94}{357.99} = 0.1733 \rightarrow 17.33\%$$

$$\% \text{Fe} = \frac{167.55}{357.99} = 0.4687 \rightarrow 46.87\%$$

Balanceo.



* ¿Cuántas libras se producen de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ si tengo 5L de H_3PO_4

$$5000 \text{ mL } \text{H}_3\text{PO}_4 \times \frac{1.78 \text{ g } \text{H}_3\text{PO}_4}{1 \text{ mL } \text{H}_3\text{PO}_4} \times \frac{1 \text{ mol } \text{H}_3\text{PO}_4}{98 \text{ g } \text{H}_3\text{PO}_4} \times \frac{1 \text{ mol } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}{2 \text{ mol } \text{H}_3\text{PO}_4} \times \frac{310 \text{ g } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}{1 \text{ mol } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}$$

$$\star \frac{1 \text{ lb } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2}{454 \text{ g } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2} = 31.01 \text{ lb } \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$$

¿Cuánta cantidad (g) de reactivo en exceso queda sin reaccionar?

Iester Iain Hernández Hernández
20242000637

$$75 \text{ ml sol HCl} \times \frac{2.95 \text{ mol HCl}}{1000 \text{ ml sol HCl}} = 0.22 \text{ mol HCl}$$

$$0.22 \text{ mol HCl} \times \frac{36.45 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}} = 8.01 \text{ g HCl inicial}$$

$$1.84 \text{ g Al} \times \frac{1 \text{ mol Al}}{26.98 \text{ g Al}} \times \frac{3 \text{ mol HCl}}{2 \text{ mol Al}} \times \frac{36.45 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}} = 3.73 \text{ g HCl}$$

$$8.01 - 3.73 = 4.28 \text{ g HCl}$$

↖ No reaccionan

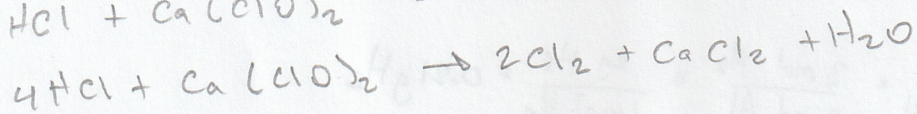
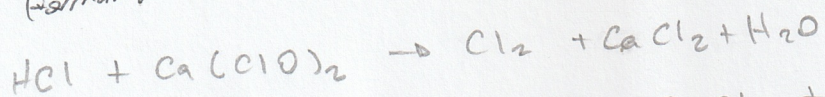
Calcule el porcentaje de rendimiento considerando que experimentalmente se produce 0.13 g de Hidrógeno:

$$\% \text{ Rend} = \frac{\text{Rend exp}}{\text{Rend teórico}} \times 100\% = \left(\frac{0.13 \text{ g}}{0.22 \text{ g}} \right) \times 100\% = 63.1\%$$

#70

El cloro puede obtenerse calentando junto hipoclorito de calcio y ácido clorídrico, formándose también cloruro de calcio y agua.

a) Si se hacen reaccionar 50 g de $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ con 275 ml de disolución 6 M de HCl ¿cuántos gramos de gas cloro se forman?

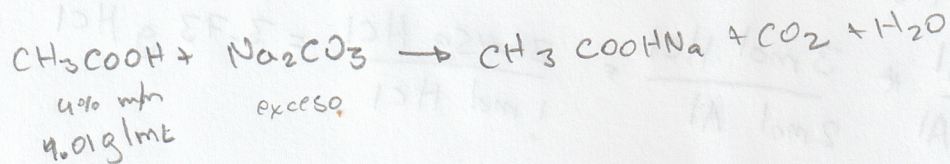


$$0.275 \text{ L sol HCl} \times \frac{6 \text{ mol HCl}}{1 \text{ L sol HCl}} \times \frac{2 \text{ mol Cl}_2}{4 \text{ mol HCl}} \times \frac{70.9 \text{ g}}{1 \text{ mol Cl}_2} = 58.49 \text{ g Cl}_2$$

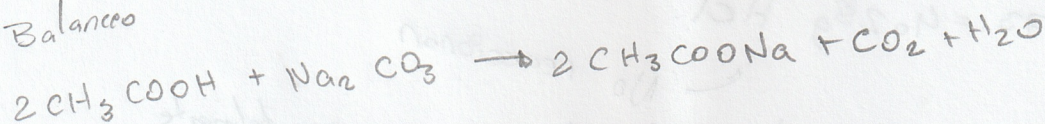
$$50 \text{ g Ca}(\text{OCl})_2 \times \frac{1 \text{ mol Ca}(\text{OCl})_2}{142.91 \text{ g Ca}(\text{OCl})_2} \times \frac{2 \text{ mol Cl}_2}{1 \text{ mol Ca}(\text{OCl})_2} \times \frac{70.9 \text{ g Cl}_2}{1 \text{ mol Cl}_2} = 49.61 \text{ g Cl}_2$$

Ejemplo 4.7 Práctica B

Un vinagre que tiene 4 por ciento en masa de CH_3COOH reacciona con carbonato de sodio, produciéndose acetato de sodio, dióxido de carbono y agua.
¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen en la reacción de 5000 ml de este vinagre con un exceso de carbonato de sodio?
La densidad del vinagre: 1.01 g/ml



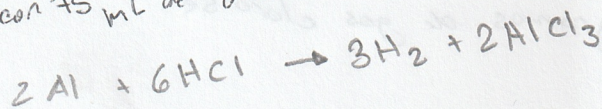
Balanceo



$$5000 \text{ ml vinagre} \times \frac{1.01 \text{ g vinagre}}{1 \text{ ml vinagre}} \times \frac{4 \text{ g CH}_3\text{COOH}}{100 \text{ g vinagre}} \times \frac{1 \text{ mol CH}_3\text{COOH}}{60 \text{ g CH}_3\text{COOH}} \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{2 \text{ mol CH}_3\text{COOH}} \times \frac{44 \text{ g CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} = 0.074 \text{ g CO}_2$$

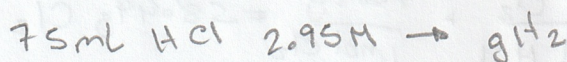
#66

¿Cuántos gramos de H_2 se producen en la reacción de 1.84 g de Al con 75 ml de disolución de HCl 2.95M?



1.84 g Al
75 ml HCl 2.95M

$$1.84 \text{ g Al} \times \frac{1 \text{ mol Al}}{26.98 \text{ g Al}} \times \frac{3 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol Al}} \times \frac{2 \text{ g H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = 0.21 \text{ g H}_2$$



$$75 \text{ ml sol HCl} = \frac{295 \text{ mol HCl}}{1000 \text{ ml sol HCl}} \times \frac{3 \text{ mol H}_2}{6 \text{ mol HCl}} \times \frac{2 \text{ H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = \underline{0.22 \text{ g H}_2}$$

b) ¿Cuál de los dos reactivos queda en exceso y en qué cantidad?

$$50 \text{ g Ca(ClO)}_2 \times \frac{1 \text{ mol Ca(ClO)}_2}{142.99 \text{ g Ca(ClO)}_2} \times \frac{4 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol Ca(ClO)}_2} \times \frac{36.45 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}}$$

$$= 51.01 \text{ g HCl}$$

$$\text{g HCl inicial} = 0.275 \text{ L sol HCl} \times \frac{6 \text{ mol HCl}}{1 \text{ L HCl}} \times \frac{36.45 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}}$$

$$= 60.14 \text{ g HCl}$$

$$\text{g HCl que no reaccionan} \Rightarrow 60.14 \text{ g HCl} - 51.01 \text{ g HCl} \\ = \underline{\underline{9.13 \text{ g HCl}}}$$

• Considerando una eficiencia del 75%. ¿Cuánto se produce de forma experimental en caso del gas cloro?

$$\% \text{ Ef.} = \frac{R_{\text{ex}}}{R_{\text{teor.}}} \times 100\%$$

$$\frac{75}{100} (99) = R_{\text{ex}} \Rightarrow R_{\text{ex}} = \boxed{37.21 \text{ g Cl}_2}$$